

Ejercicio 1. Comparación de arquitecturas con redundancia

Se desea construir un sistema utilizando cuatro componentes idénticos e independientes. Para un tiempo de misión específico t_m , cada componente posee una confiabilidad $r = R(t_m)$, con $0 < r < 1$.

Se consideran las siguientes dos arquitecturas:

- **Diseño A:** dos ramas conectadas en paralelo. Cada rama contiene dos componentes conectados en serie.
- **Diseño B:** dos etapas conectadas en serie. Cada etapa contiene dos componentes conectados en paralelo.

Preguntas

- Dibuje el diagrama de bloques de confiabilidad correspondiente a cada diseño.
- Determine analíticamente las confiabilidades $R_A(r)$ y $R_B(r)$.
- Determine cuál de las dos arquitecturas presenta mayor confiabilidad.

Ejercicio 2. Comparación de dos modelos de confiabilidad

Dos componentes A y B poseen las siguientes funciones de confiabilidad:

$$R_A(t) = e^{-\lambda t} \quad \text{y} \quad R_B(t) = e^{-(\lambda t)^2}.$$

Preguntas

- Determine las funciones de riesgo $h_A(t)$ y $h_B(t)$.
- Compare cualitativamente cómo evoluciona el riesgo de falla de ambos componentes en el tiempo.
- Determine para qué tiempo(s) se cumple $R_A(t) = R_B(t)$.
- Analice cuál componente es más confiable para misiones de corta duración, con $t > 0$ cercano a cero, y para misiones de larga duración, con $t \rightarrow \infty$. Justifique su respuesta.

Ejercicio 3. Comparación entre componente nuevo y reacondicionado

Una empresa debe elegir entre instalar un componente **nuevo** o uno **usado reacondicionado**. Ambos componentes son no reparables: cuando fallan, deben ser reemplazados.

El tiempo hasta la falla del componente nuevo se modela mediante una distribución exponencial de tasa λ , mientras que el componente usado presenta una tasa de falla tres veces mayor:

$$T_N \sim \text{Exp}(\lambda), \quad T_U \sim \text{Exp}(3\lambda).$$

La política de mantenimiento establece que cada componente debe ser reemplazado preventivamente cuando su confiabilidad alcance un valor mínimo aceptable $R_{\min}$, con $0 < R_{\min} < 1$.

Sean C_N y C_U los costos monetarios de adquisición del componente nuevo y del componente usado, respectivamente.

Preguntas

- Determine, en función de $R_{\min}$, los tiempos de reemplazo preventivo t_N y t_U para ambos componentes, y obtenga la relación entre dichos tiempos.
- Determine qué relación debe existir entre C_N y C_U para que resulte conveniente utilizar el componente reacondicionado. Justifique su respuesta.
- Si la empresa modifica el valor de $R_{\min}$ para ambos tipos de componente, indique si la condición económica obtenida anteriormente también cambia. Justifique.

Ejercicio 4. Preguntas conceptuales

a) Cruce de curvas de confiabilidad

Dos componentes no reparables, A y B , poseen curvas de confiabilidad que se cruzan una única vez.

Se sabe que, para misiones de corta duración,

$$R_A(t) > R_B(t),$$

mientras que, para misiones suficientemente largas,

$$R_A(t) < R_B(t).$$

¿Es posible determinar, únicamente con esta información, cuál de los dos componentes posee mayor MTTF? Justifique.

b) Misma confiabilidad, distinto riesgo

Para un tiempo de misión t_m , dos componentes no reparables cumplen

$$R_A(t_m) = R_B(t_m) = 0,9.$$

Sin embargo, en ese mismo instante,

$$h_A(t_m) < h_B(t_m).$$

¿Cuál de los dos presenta mejores perspectivas de supervivencia **hasta** t_m ? Justifique.

c) Punto único de falla

Un servicio utiliza dos servidores A y B conectados en paralelo. Ambos servidores dependen de una misma fuente de alimentación F .

Al construir el diagrama de bloques de confiabilidad, se representan solamente los servidores como dos bloques en paralelo.

¿Qué problema presenta esta representación? Indique cómo debería representarse correctamente la arquitectura.